

Amedée Rytrace TITO

+33 7 46 52 41 90 | 29 Av. Honoré Baradat, 64000 Pau, France | artito@univ-pau.fr

FORMATION

Université Paris Cité (UPC) <i>Master 2 Ingénierie Mathématique et Biostatistiques</i> • UE : Algorithmes stochastiques, Machine Learning II, Deep Learning, Analyse de survie, Statistique non paramétrique, Modèles différentiels et données, Théorie des jeux, Python	Sept. 2025 – Aujourd'hui Paris, France
Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP - UAC) <i>Master 1 & 2 en Probabilités et Statistique</i> • UE : Séries temporelles, Analyse de données, Calcul stochastique, Programmation en R • Sujet de mémoire : Régression non paramétrique à seuils multiples • Projet Tutoré M1 : Processus autorégressifs	Oct. 2023 – Août 2025 Dangbo, Bénin
Faculté des Sciences et Techniques (FAST - UNSTIM) <i>Licence en Mathématiques et Informatique</i>	Oct. 2019 – Août 2022 Natitingou, Bénin

EXPERIENCE

Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications de Pau (LMAP) <i>Stage de recherche en processus stochastiques et fiabilité</i> Sujet : Tests d'adéquation aux processus de dégradation avec ou sans maintenance imparfaite • Étude et implémentation de tests d'adéquation pour des modèles de dégradation: Processus Gamma et Wiener Homogènes. • Utilisation de méthodes de bootstrap paramétrique et de techniques non paramétriques pour l'analyse de données de dégradation.	Mars 2026 – Juillet 2026 Pau, France
Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques <i>Stage académique</i> • Participation à la collecte de données pour l'élaboration de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC). • Mise à jour de l'annuaire statistique des années 2021 et 2022 à l'aide d'Excel. • Production de l'annuaire statistique 2022 de la région de Kara sous SPSS.	Août 2024 – Sept. 2024 Kara, Togo
Collège Catholique Notre-Dame de Lourdes <i>Enseignant de mathématiques</i> • Dispense de cours de soutien et d'accompagnement en mathématiques. • Accompagnement d'élèves du collège et du lycée dans le renforcement de leurs compétences et performances en mathématiques.	Oct. 2023 – juin 2024 Porto-Novo, Bénin

PROJETS

Analyse de survie des durées d'hospitalisation par modèles de Cox et Kaplan-Meier R • Simulation de données patient (temps, censure, covariables cliniques). • Estimation des courbes de survie par Kaplan-Meier. • Modélisation par régression de Cox et validation par résidus de Schoenfeld. • Visualisation interactive des Hazard Ratios et des fonctions de survie.	UPC – Sept. 2025
Prédiction des salaires universitaires : régression, forêt aléatoire et classification SAS, Julia • Analyse descriptive et univariée de 397 profils (sexe, discipline, ancienneté post-thèse, etc.). • Modélisation par régression linéaire multiple sous SAS. • Construction d'une forêt aléatoire pour la prédiction des salaires sous Julia. • Réalisation d'une ACP et d'une CAH pour la classification des profils sous Julia.	UPC – Nov. 2025

- Simulation d'un processus de dégradation Gamma avec incréments positifs et estimation des paramètres (shape et scale) par maximisation de vraisemblance (MLE).
- Validation du modèle via les tests d'adéquation de Kolmogorov-Smirnov et de Cramér-von Mises, avec obtention de p-values élevée et 0.92 confirmant un excellent ajustement.
- Extrapolation de la trajectoire future du processus à partir des paramètres estimés, démontrant l'applicabilité du modèle pour la maintenance prédictive et la fiabilité.

- Application de l'ACP avec FactoMineR et factoextra sur des données de dépenses publiques (11 catégories, 24 ans).
- Réduction de dimension et identification de structures et tendances dans les données.

COMPÉTENCES

Langages de programmation: R, Python et Julia

Logiciels et éditeurs: Jupyter Notebook, TeXstudio, Google Colab

Apprentissage automatique: Bibliothèques Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Keras, TensorFlow)

Analyse de données: SAS, Julia, bibliothèques R (TSA, Faraway, FactoMineR, factoextra)

Langues

- Français (langue maternelle)
- Anglais (niveau intermédiaire)

LOISIRS

- Football
- Lecture